

基于全屋智能的 中老年居家舞蹈体验设计

关注到中老年群体的居家健身需求，舞蹈家（Dance+）是基于华为全屋智能生态的舞蹈体验设计，
具有个性化舞蹈资源推荐、流畅控制舞蹈视频播放、
跨设备辅助舞蹈录制、
线上“广场”多人舞蹈等亮点功能，
优化了中老年群体居家舞蹈的全流程体验。



PART 1

设计思路与流程



1.1/ 选题背景

Background

居家健身场景



资料来源:《居家健身迎来智能化变革》,《中国体育报》
2021.04.21 02版《舞蹈治疗对中老年群体的影响》

人群定位

中老年是亚健康占比最多人群,45岁+慢性病高发,约75%的老年人患有1种以上的慢性病,从“养老”到“健身”,舞蹈健身是最适合中老年人群体的健身种类。

行业趋势

健身行业的服务业态与模式也在向着家庭式、碎片式演变;

技术实现

智能终端被更多人接受,智能家庭场景破除了时间限制,居家健身类目更加多元,智能健身也不断靠近并实现全民普及的目标;

居家优势

实现个性化定制;
锻炼时间灵活,随时随地可上课;
解决健身环境的枯燥、乏味和单一。
注重隐私性,对社恐人士友好

1.2/ 技术背景

Technical background

全屋智能技术

以智慧屏为主体的高清显示



节律自然光亮度、冷暖
恒温智控、恒湿智控
恒净智控、地暖智控等

专业健康技术



高血压管理研究
智能体温健康研究
冠心病筛查研究

华为全屋智能

HarmonyOS connect生态



设备无障碍切换协作
多通道操控更轻松
多模态感知更全面

华为现有的舞蹈健身服务

健康设备



数据同步

基于华为鸿蒙系统HarmonyOS,智能手表、智能手环能把运动过程实时检测的健康数据同步到智慧屏上

资源整合



舞蹈健身课程体系

除了系统自带的资源库,还有与炫舞未来、莱美健身、北京体育大学等第三方机构共同开发的专业健身课程

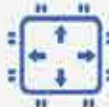
特色功能



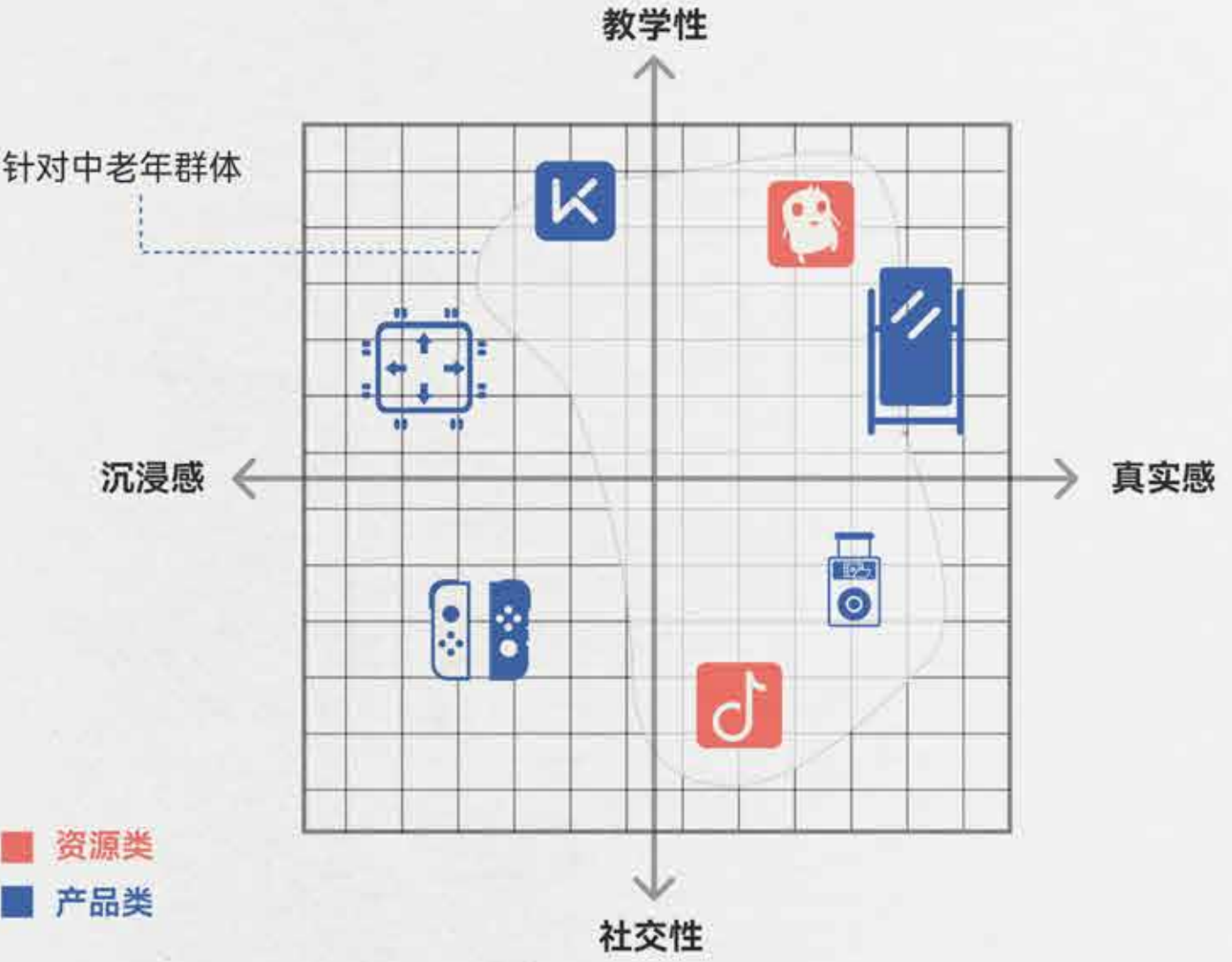
AI健身

人体骨关节识别技术
实时动作指导
一屏双画

1.3/ 市场分析

居家舞蹈市场分析								
竞品信息	分 类	舞蹈设备类			舞蹈资源类		综合健身类	
	竞品来源	通过关键词【居家舞蹈】在京东、淘宝、拼多多等应用搜索，筛选出提升舞蹈体验的竞品。			结合“2020年疫情影响下云健身行业关注度分析报告”，锚定中老年目标用户，筛选出含有丰富舞蹈学习影像资料的产品		部分健身产品功能虽不以舞蹈为核心功能，但有着较强相关性，存在潜在竞争，挑选主要产品。	
	竞品名称	舞霸王跳舞垫	先科广场舞音箱	SWITCH舞力2020	抖音舞蹈形体教学	糖豆舞蹈教学	KEEP 大屏动感单车	Fiture健身魔镜
特征分析	产品亮点	毯面分离、灯效渲染	拉杆设计、智能投屏	体感反馈、游戏化	社交属性、碎片时间、用户粘性	精准资源、社交属性	专业指导、品牌效应	新奇体验、精致造型
	目标用户	年轻家庭成员	中老年广场舞爱好者	90后年轻群体	中年女性群体	中老年广场舞爱好者	中年女性群体	90后年轻群体
	盈利模式	产品盈利	产品盈利	产品盈利	广告收益 课程收益	广告收益 课程收益	产品盈利 课程收益	产品盈利 课程收益
	竞品名称							

1.4/ 市场分析总结



产品分析

根据【属性】将产品分为“产品类”和“资源类”两大类；根据【使用目的】将产品分为“教学性”和“社交性”两大类；根据【体验感受】将产品分为“沉浸感”和“真实感”两大类

分析小结

居家舞蹈健身产品目标用户多为年轻群体，中老年人缺乏相关产品。

居家舞蹈健身资源目标用户以中老年群体居多，并且具有免费和高粘性特征。

老年人居家舞蹈设备体验在沉浸感和社交性方面存在缺口。

2.1/ 定量问卷

Questionnaire

1. 您的年龄?
2. 您的性别是?
3. 您喜欢跳舞吗?
4. 您有通过以下哪些途径了解到舞蹈健身类信息呢? (可多选)
5. 您是否有过在家里跳舞的经历?
6. 您有使用智能电视机进行跳舞的经历吗?
7. 您没有使用智能电视进行跳舞是受到哪些因素的影响? (可多选)
8. 以下哪些情况下, 您会考虑在家里跳舞? (可多选)
9. 对于您来说, 您觉得在家跳舞主要会遇到下面哪些问题? (最多可选3项)
10. 您有听说过或者接触过以下哪些内容? (可多选)
11. 您对全屋智能实现居家跳舞的功能是否感兴趣呢?

12. 场景1: 如果您需要在智能电视上选择舞蹈资源, 与传统遥控器方式相比, 请对以下手势控制进行评分: (分数越高代表越认同)
13. 场景2: 如果您需要在智能电视上选择锻炼部位, 与传统遥控器方式相比, 请对以下手势控制进行评价: (分数越高代表越认同)
14. 场景3: 如果电视机弹出灯光设置信息, 您需要应用所选的灯光效果, 您会更愿意使用以下哪种手势:
15. 场景4: 如果电视机弹出香薰气味设置信息, 您会更愿意使用以下哪种手势?

16. 你对未来的居家舞蹈锻炼有什么期待? 请根据您的重要程度从下面挑出3个 (5选3)



问卷链接/
<https://wj.qq.com/s2/8820718/d010/>

问卷总结

1

背景调研—基本信息/舞蹈健身经历

问卷一共回收55份有效数据, 男性占比23.6%, 女性占比76.4%; 32.7%年龄为40岁以下, 68.2%年龄为40-60岁, 60岁以上占比9.1%; 20%的用户非常喜欢并且经常跳舞, 65.4%的用户对跳舞健身感兴趣; 有61.8%用户从抖音快手获取舞蹈健身信息, 其次是社交平台如微信; 67.3%的用户有正在家跳舞健身的经历, 32.7%用户没试过在家跳舞。

2

需求挖掘—消费心理/用户态度

45.5%的用户尝试过使用智能电视进行跳舞, 59.5%用户从未尝试过; 50%用户不知道智能电视有提供跳舞资源的功能, 且31.8%认为遥控器操作不熟悉, 搜索麻烦。74.5%的用户在家跳舞的原因是想要活动下筋骨, 49.1%用户会因为疫情等客观原因居家跳舞, 63.6%认为居家跳舞会没有氛围感, 其次担心没有动作指导和缺乏社交性。

3

设计实验—场景数据实验对设计方案进行择优或改进

47.3%的用户最能接受语音交互, 36.4%的用户对交互方式不了解; 对于手势控制屏幕滑动约45%的用户认为手势交互比遥控器更易记, 更高效更轻松和准确, 对于拍肩膀的手势, 约43%用户的非常认同, 弹出灯光并设置70.9%的用户选择用OK手势, 弹出气味设置50%用户选择张开手势。

4

开放性问题—用户期待

对于居家舞蹈锻炼, 重要程度排序为有更加简易的操作>专业的舞蹈训练平台>智能化科技体验>持续提升居家环境的氛围体验>支持更多好友线上跳舞

2.2/ 定性访谈

Qualitative interview

5人

筛选条件:
中年 (45岁以上)

用户初步分类:

舞蹈兴趣者: 感兴趣, 并尝试过

舞蹈爱好者: 经常跳舞, 兴趣浓厚

舞蹈达人: 有练习习惯, 较强基础

访谈框架

用户习惯/行为模型/背后动机

01 基本信息

年龄/性别/健康状况/工作休闲状况/居家环境、人口

02 跳舞 (广场舞、居家跳舞) 行为/态度

跳舞经历: 接触-学习-习惯-目的-原因

对舞蹈的态度/感受

舞蹈偏好: (环境、人、时间、内容、类型)/原因

参与流程: /使用设备/具体行为

03 日常锻炼/娱乐 (居家、外出) 习惯/态度

锻炼/娱乐习惯

锻炼/娱乐需求/偏好/原因

04 互联网、新技术使用 能力/习惯

手机使用情况 (app, 浏览, 创作内容)

智能设备使用情况 (居家、穿戴设备)

05 开放性探讨

居家锻炼/舞蹈的了解、态度

期望的舞蹈学习氛围/反馈/收获

健身锻炼的心态/期望

对新技术/服务的了解、畅想

2.3/ 访谈总结

Interview Summary

用户



李女士 45岁 超市店主

小区广场舞领舞

跳舞确实是让人变年轻、有活力，不知道我可以跳到多少岁哈哈，现在喜欢欢快的健身操



崔女士 46岁 教师

跳过3个月广场舞，喜欢在家用keep

“觉得跳舞还挺有意思的，跳了两个月发现简单的就那样，难的跟不上就没跳了”



张女士 45岁 职员

有时间就去跳广场舞，在家经常录抖音

“我一直都很喜欢跳舞，隔了好多年，发现糖豆上面可以学才重新跳起来的”



周女士 52岁 家庭主妇

10年+跳舞经验，公园广场舞领舞

“我抖音有1000+粉丝啦，学了新的舞会发抖音，很多人给我点赞”



颜女士 58岁 退休主妇

基本每天去公园跳广场舞

儿子女儿都成家了，也不用操心孩子，跟小区里面的人去跳跳舞，打发时间，聊聊天蛮好的。

用户在居家跳舞中的访谈总结与分析

行为

居家舞蹈目的：自娱自乐、活动身体、技能训练
跳舞目的：兴趣、锻炼、成就感、认识人

习惯

居家舞蹈者通常喜爱广场舞，居家往往独自进行，广场舞中喜欢与朋友、交流。
居家舞蹈往往使用手机进行学习、录制，伴随相关内容的关注、创作、分享。

动机

居家舞蹈的原因—疫情被迫宅家、娱乐互动好玩、习惯在家练习、时间灵活。
舞蹈专业、兴趣程度越高、舞蹈的投入时间越多，进行的社交分享越多。

用户在居家跳舞中的痛点总结



学习、录制舞蹈时手机的摆放、录制操作需要自己进行，缺乏帮助



家里人多时担心音乐、场地干扰其他人



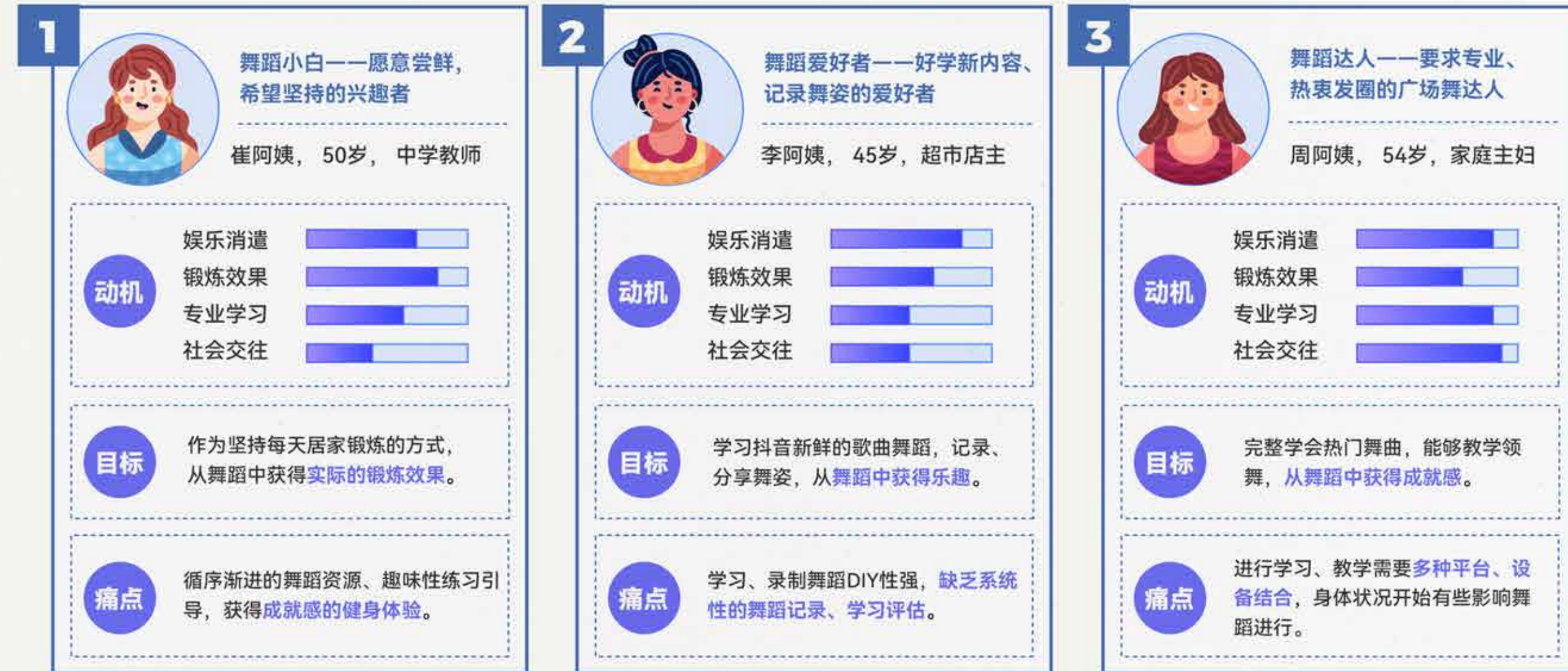
入门时舞蹈选择盲、不知怎样逐步进阶



非专业者不知有没有锻炼效果，身体状况疼痛才停下跳舞

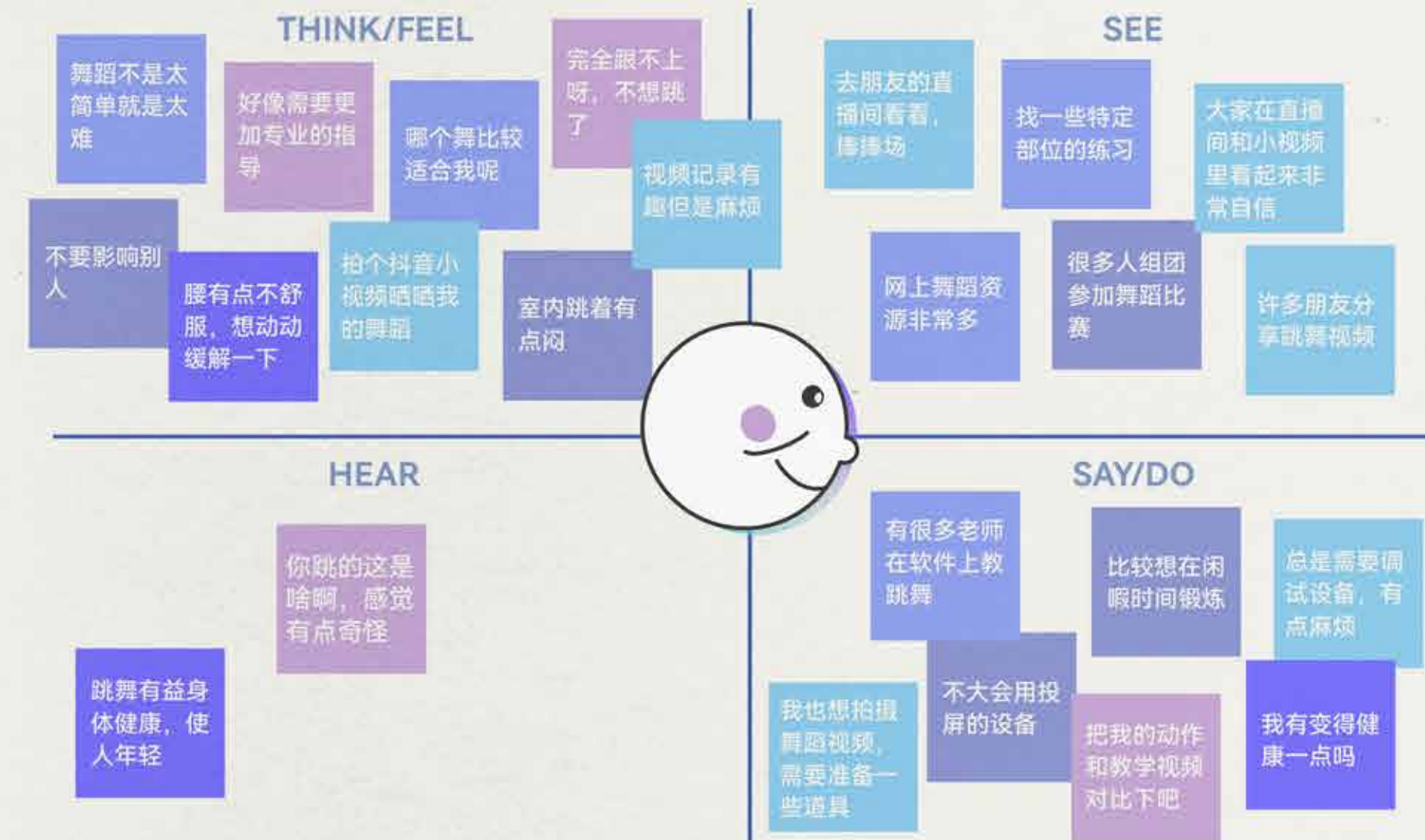
2.4/ 用户画像

User Portrait



2.5/ 同理心地图

The empathy map



痛点

在大量的舞蹈资源中，很难找到适合自己的

缺少专业的指导，不知道自己跳的怎么样，锻炼了哪里

调试设备时会遇到很多问题，很不方便

自己独自制作视频时比较麻烦

和朋友线上互动时，没有在一起跳舞的感觉

需求

想要找到适合自己的、喜欢的舞蹈资源

需要更加专业的指导，舞蹈锻炼更有益健康

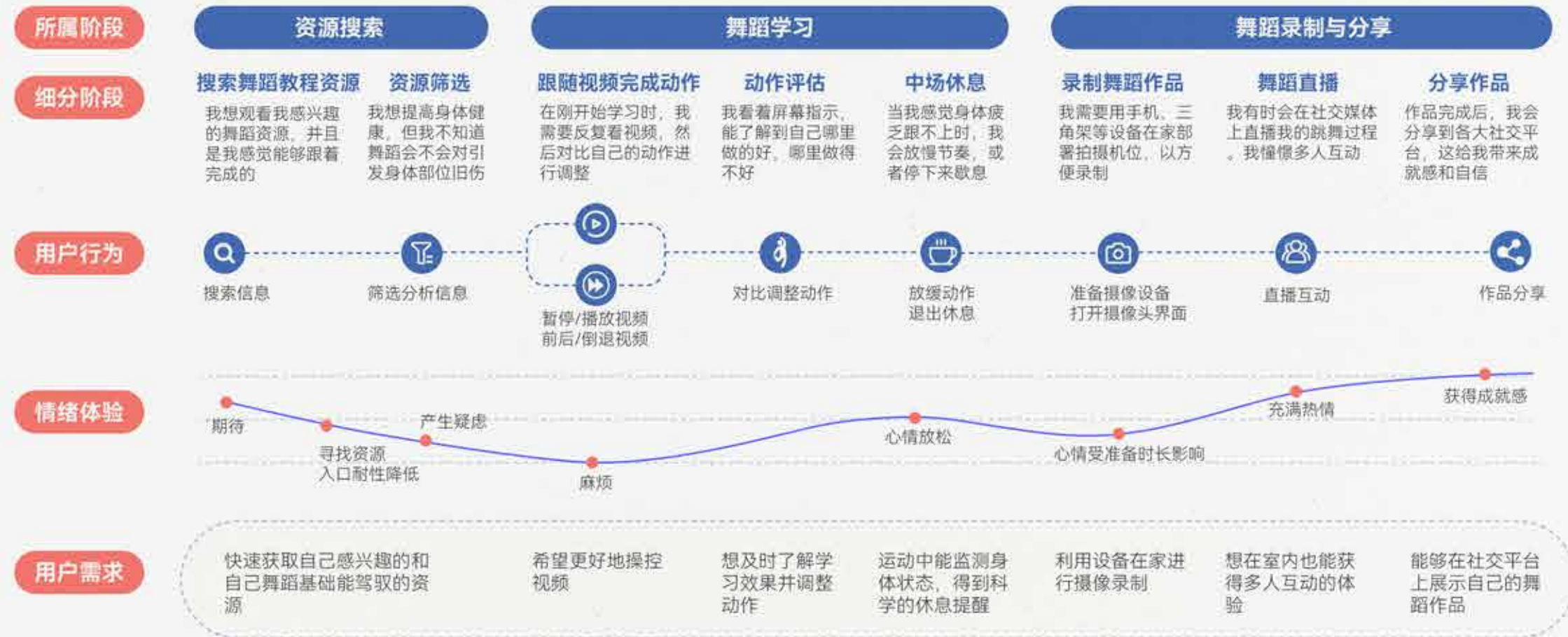
设备的使用更简便流畅

在跳舞时更有沉浸感，能有姐妹在一起跳的感觉

2.6/ 用户旅程图

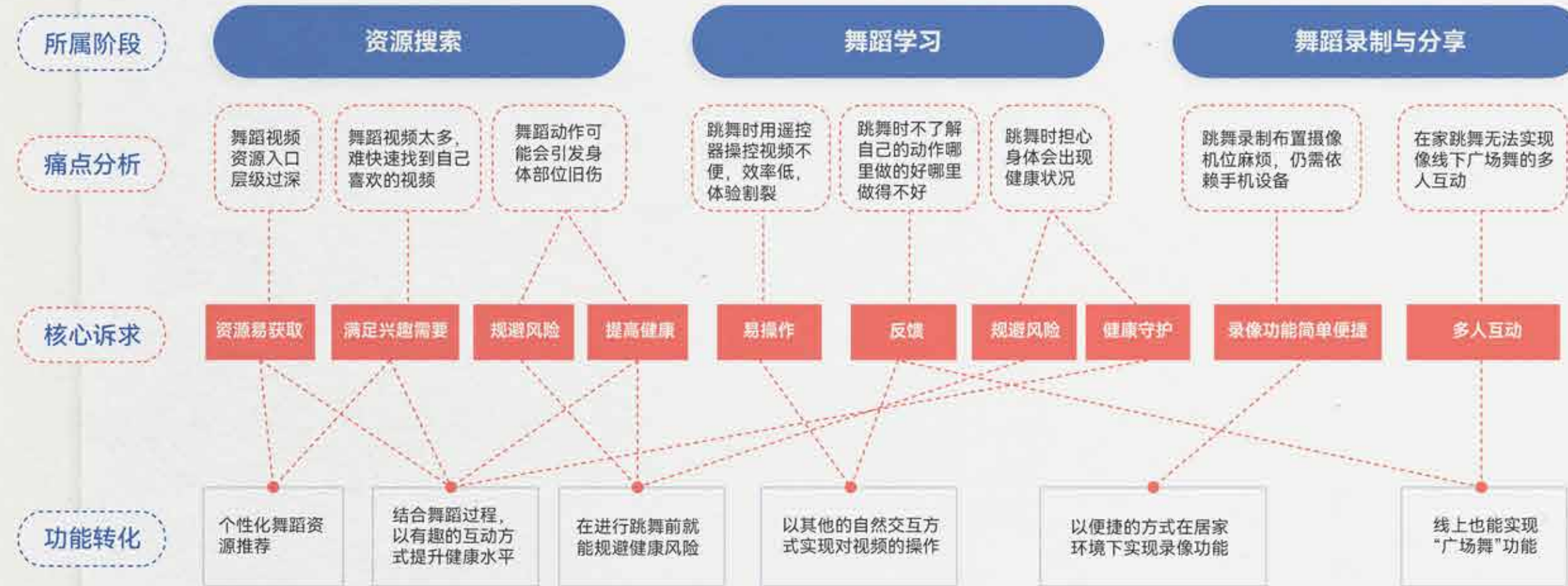
User journey map

从应用软件使用流程分析



2.7/ 痛点分析与功能转化

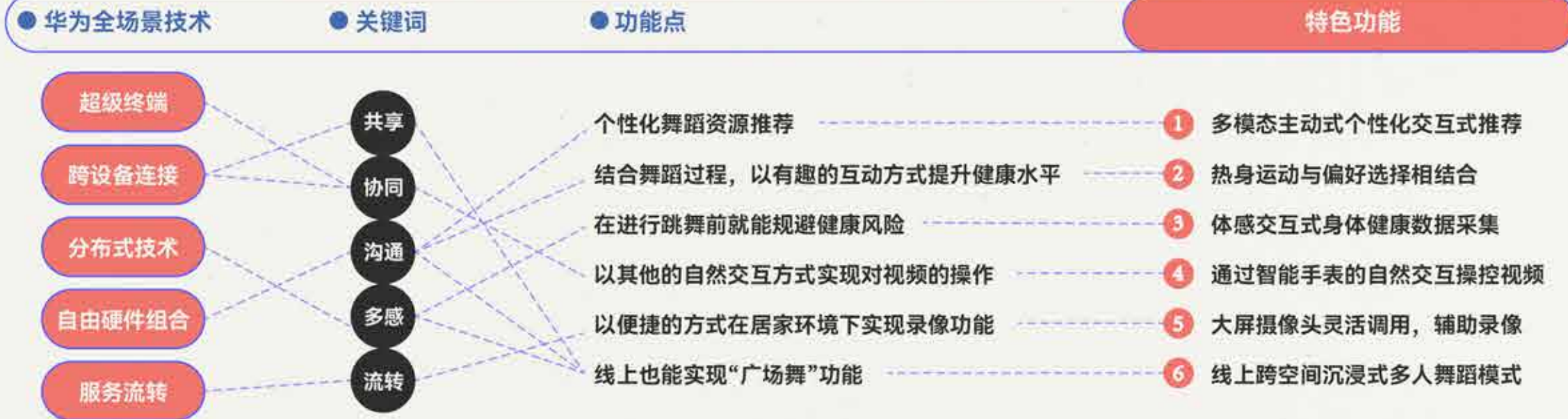
Pain & Function



3.1/ 特色功能与初步概念

Features & Design Concept

结合华为全场景技术能力对功能点进行赋能



3.2/ 产品定义

Product position

电梯宣言

为了满足

通过居家舞蹈方式进行健身中老年群体

他们的

学习舞蹈、健康监测、记录分享舞蹈成果、加强居家舞蹈趣味的需求

我们的

舞蹈家（DANCE+）

是一个

基于华为全屋智能生态的舞蹈体验设计

它可以

多设备+多通道协同、个性化推荐舞蹈资源、流畅控制教学视频播放、

跨设备辅助舞蹈录制、创建或加入线上“广场”实现多人舞蹈

而不像

现有模式缺乏对中老年群体需求的关注，且操作繁琐，体验欠佳

我们的产品

利用华为技术打通了软硬件设备，使用了更加自然的交互方式，优化了居家舞蹈全流程的体验

3.3/ 概念设计

Conceptual design

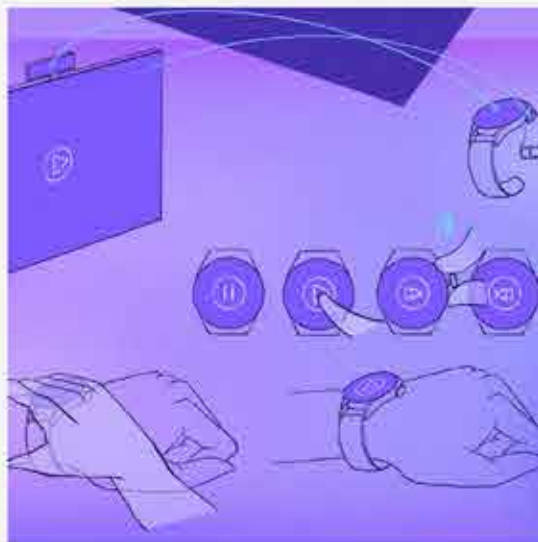
核心功能需求



舞蹈资源个性化推荐

选择曲风、灯光、锻炼部位等
利用体感控制进行选择
根据选择内容进行个性化推荐
将热身运动与偏好选择相结合

01



学习时自然流畅的操控

学习时利用智能手表控制视频
控制视频的播放/暂停
控制视频的后退/前进

02



舞蹈录制辅助

调用电视机摄像头录制
录制界面与教程视屏分屏显示
灯光效果营造

03



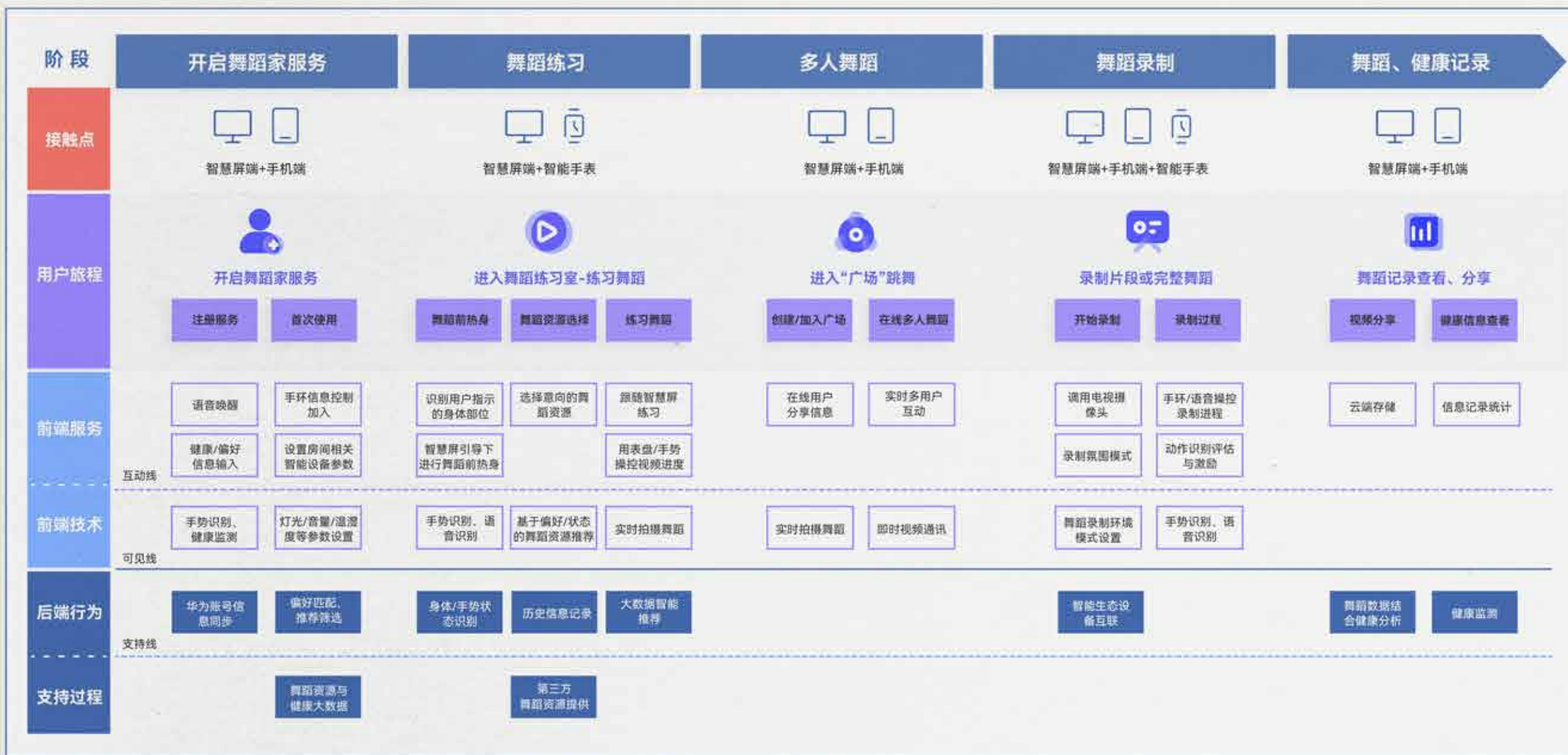
线上多人舞蹈模式

创建/加入线上广场
好友面对面跳舞
围观大神跳舞

04

3.4/ 服务蓝图

User journey map



4.1/ 舞蹈家产品介绍

Dance+ product introduction



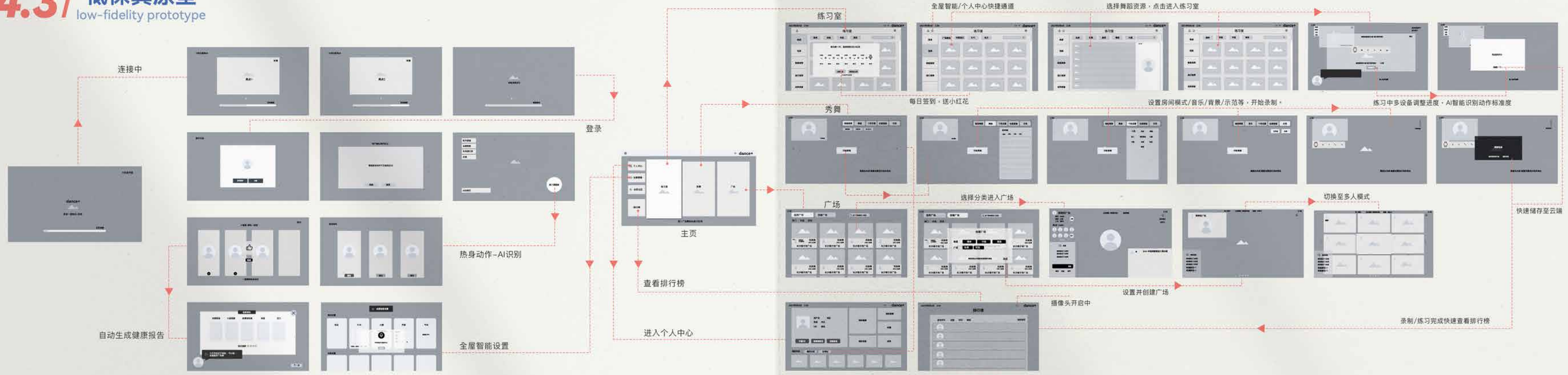
舞蹈家（Dance+）关注到中老年群体的居家健身需求，是基于华为全屋智能生态的舞蹈体验设计，具有个性化舞蹈资源推荐、流畅控制舞蹈视频播放、跨设备辅助舞蹈录制、线上“广场”多人舞蹈等亮点功能，优化了中老年群体居家舞蹈的全流程体验。

4.2/ 产品框架

Product frame

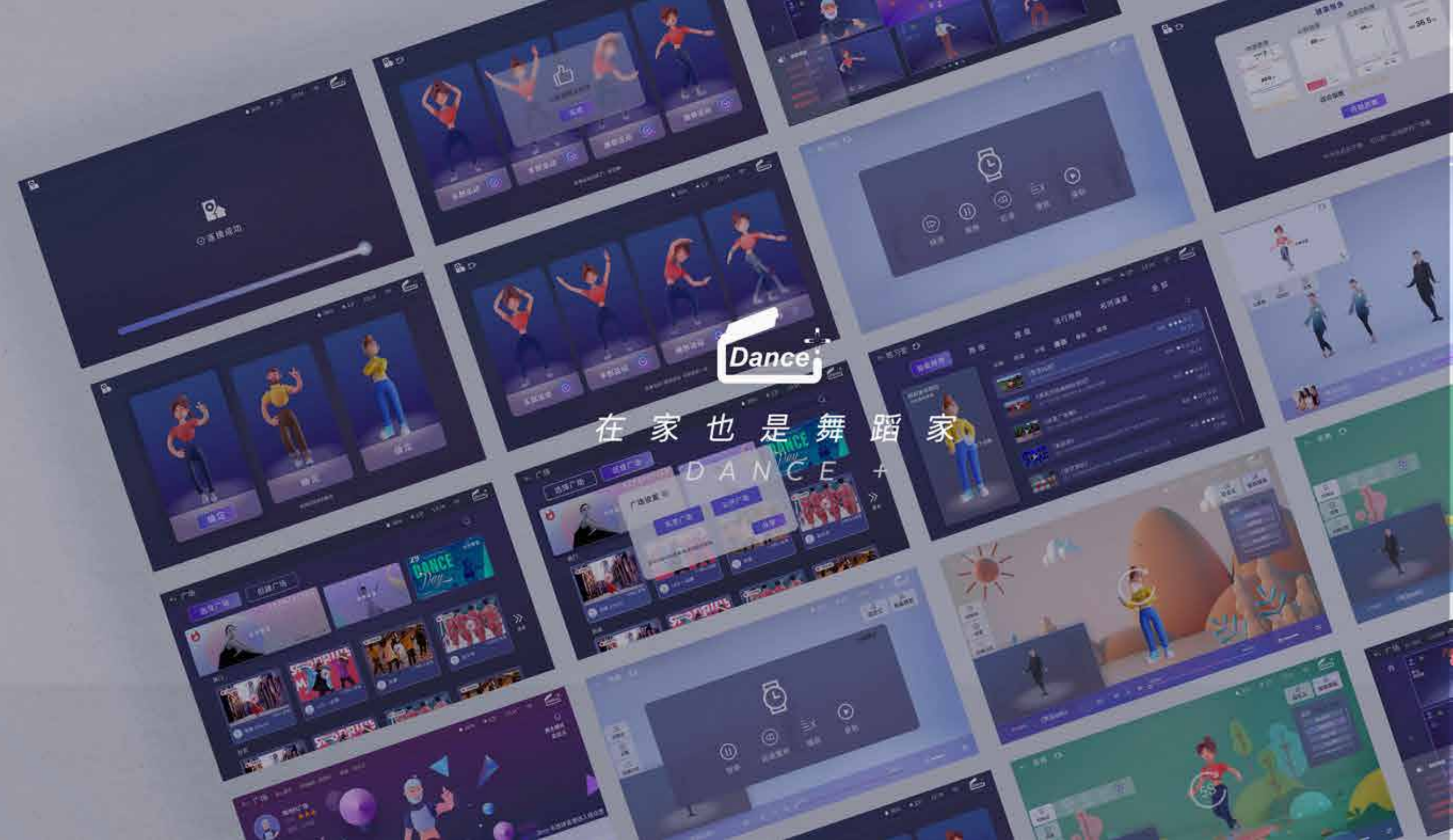


4.3/ 低保真原型
low-fidelity prototype



4.4/ 高保真展示

High-fidelity interface



4.5/ 设计说明

Design Notes

软件定位



舞蹈家结合智能家居场景下多设备联动的优势，能够带来全屋互联的舞蹈体验。以智慧屏为主，手机、手表为辅进行交互体验设计。舞蹈家主要有舞蹈练习、舞蹈社交、家居控制三大核心板块。舞蹈练习包含了智能兴趣推荐与详细的教程分类；舞蹈社交主要为用户上传优质内容、与舞圈好友互动；家居控制包括全屋设备调节，舞蹈氛围调节。

风格定位



渐变色

活力，热情，能量

卡片流

视觉简化，更符合操作

虚拟形象

3D虚拟人物更沉浸体验



毛玻璃

丰富界面质感

4.6/ 视觉设计规范

Visual Design Specification

LOGO



深色底应用



浅色底应用

标准字体

HarmonyOS Sans SC

文字应用

场景

超大头部标题

字号

48 px

大型标题

42 px

标题栏标题

38 px

正常标题

36 px

小标题用字

28 px

突出文本

24 px

标准色



#355196



#FF8A5D



#314252



#603B9D

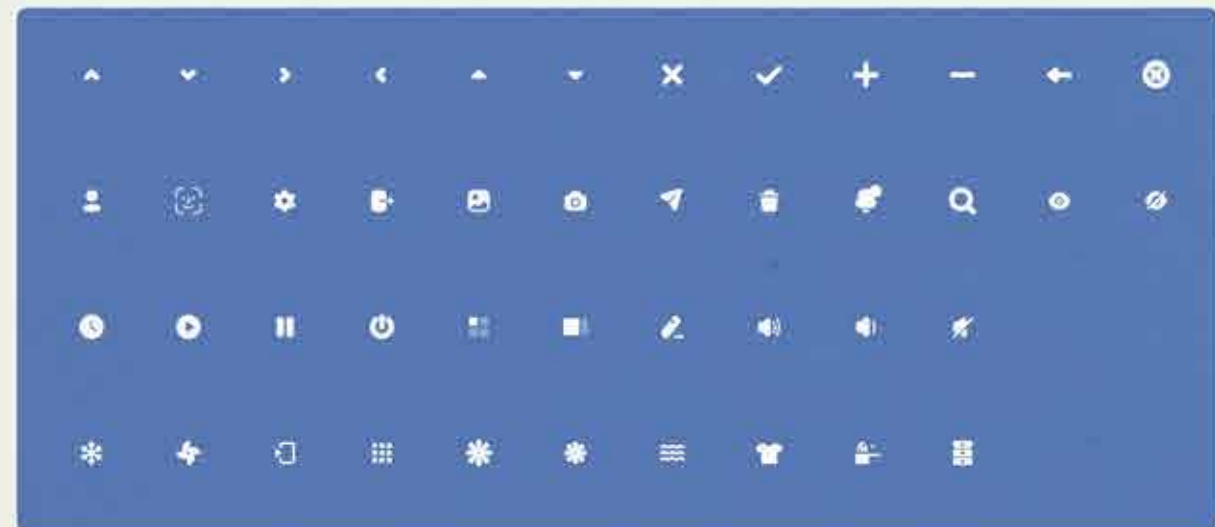


#EFF3F6

渐变色



图标



4.7/ 高保真-功能展示

Hi-fi function display



NO.1

AI智能引导热身训练，智慧健康监测

舞蹈前

- 录入用户个人信息，选择舞蹈偏好；
- 跟随智慧屏进行热身运动，绑定AI智能教练；
- AI识别分析结合用户信息报告健康检测结果。

注册引导



Dance+启动



登录/注册



引导页



智能设备设置

AI识别骨骼绑定
智能身体检测



热身引导
跟随语音/文字提示进行热身
运动激活头/手/腰/腿/

健康报告
智能检测并同步手机/手表健康
康数据生成健康检测报告



1 连接全屋智能
与多端设备



2 连接成功后
选择自己喜欢的角色



3 通过热身训练
绑定AI教练



NO.2

舞蹈资源个性化推荐，大屏流畅练习

舞蹈练习

- 舞蹈家为每位用户个性化智能推荐相关的训练课程。
- 电视端播放教程，进入练舞模式，用户跟随大屏练习；
- 练习过程中AI智能提醒动作匹配度，进行互动，评分同步。

“拍一拍”身体部位 智能推荐课程

拍拍腰部随即智能推荐锻
炼腰部的舞蹈资源

虚拟教练
进行资源选择互动

可使用手机悬浮入口快捷进入电视端练习室



选择推荐资源，进入练习室

智能练习室 SMART PRACTICE ROOM

1 AI骨骼绑定进行动作识别和提醒

2 增强互动-动作匹配度评分



4 设置屋内智能环境

3 使用遥控/手表进行快进/慢动作等控制视频播放

进入练习室后交互引导说明



播放
手指点击表盘播放键



暂停
手掌覆盖表盘表面



快进/后退
旋转表盘右上方旋钮



录制
点击手表上的录制按钮



慢放
点击慢动作按钮放慢节奏



通过手机或电视秀舞模块进入个人舞蹈录制

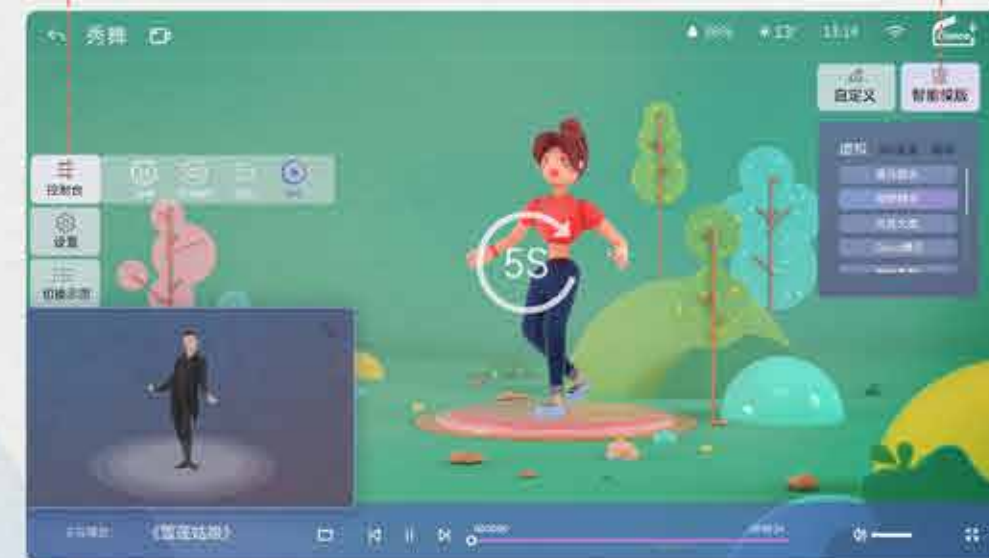
- 进入“秀舞模块”，用户选择歌曲，全屋进入舞台模式；
- 用户选择合适摄像头，设置舞蹈录制环境与特效，进行舞蹈录制。

秀舞模块 SHOW DANCE MODULE



进入秀舞模块交互引导

1 录制前选择智能模版，虚拟背景/实景切换，录制时可使用手表进行重录慢动作



开始录制视频

2 录制完成时可以对作品进行美化加工，并保存至云端



录制完成自定义设置保存录制视频



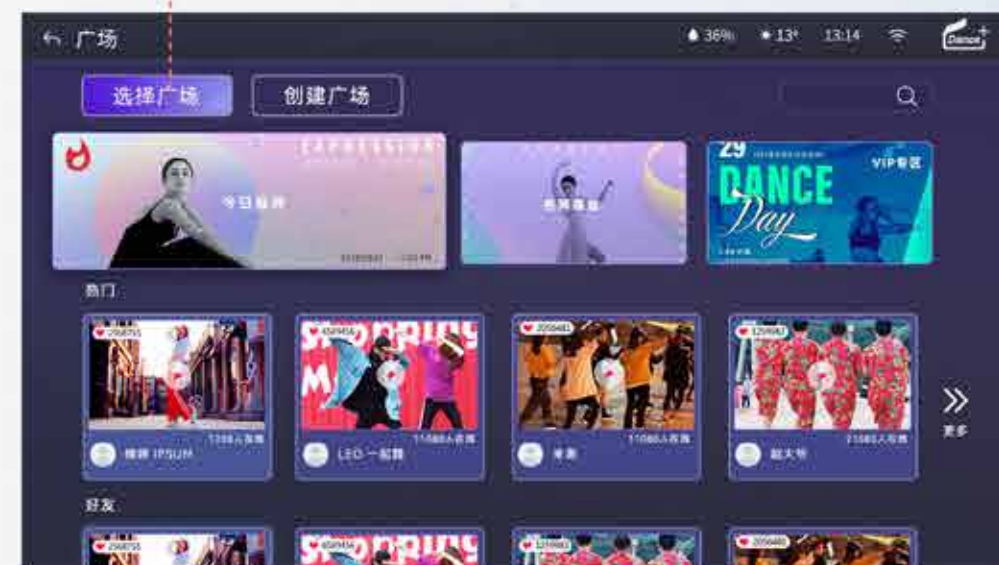
在录制/练习跳舞的过程中，用户可以通过手表控制，视频的后退重录、暂停、播放，其中还包括慢放模式和录制模式，便于用户在跳舞过程中对视频进行操控。完成后手表会健康提醒和鼓励。

NO.4

广场模式实现多人舞蹈互动

广场舞蹈

- 进入“广场”，广场创建者领舞，选择跟随一起跳舞或围观；
- 创建好友广场，向舞团成员发送邀请；
- 进入广场后舞友进入同一广场氛围，智能切换不同氛围模式；
- 多种设备与舞友进行强互动。



分享后手表上显示好友的邀请信息，点击加入广场



可直接选择分类进入广场或创建自己的私密/公开广场



1 进入广场-显示用户与房主可选择进入观众席或者一起跳舞使用手表快捷加入一起跳

2 广场互动-手表快捷发送文字/表情/鲜花/鸡蛋等，广场上同步显示掌声和鲜花等特效。



3 广场分屏模式-当用户在同一广场跳舞时，家中的舞蹈灯光可设置为相同效果，使不同空间的人拥有同样的环境氛围感。



NO.5

多设备联动交互，快捷控制入口

家居控制

App内设家居控制快捷悬浮窗，可通过语音或快捷命令调节家居控制窗口，包括一键投屏、家居遥控器及家居舞蹈预设模板。

快捷悬浮窗遥控



全屋智能控制



舞蹈氛围模板一键设置



活动分享与好友动态和互动加强社交属性



运动健康记录健康数据



录制后视频存入云端，手机可随时查看并进行社交分享